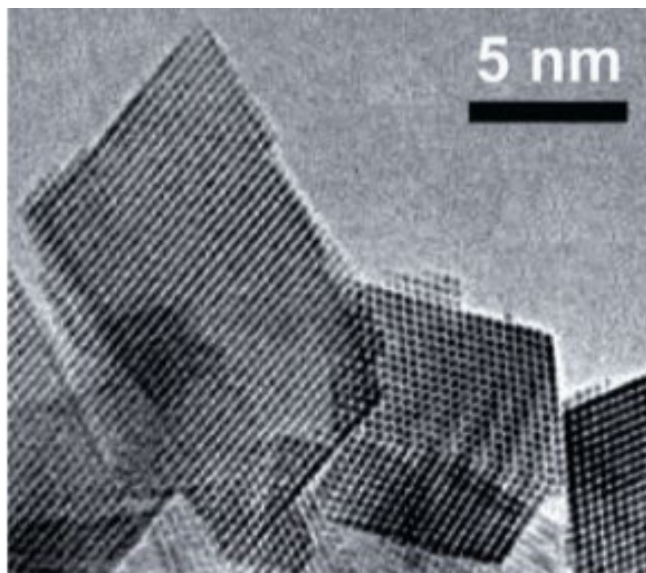


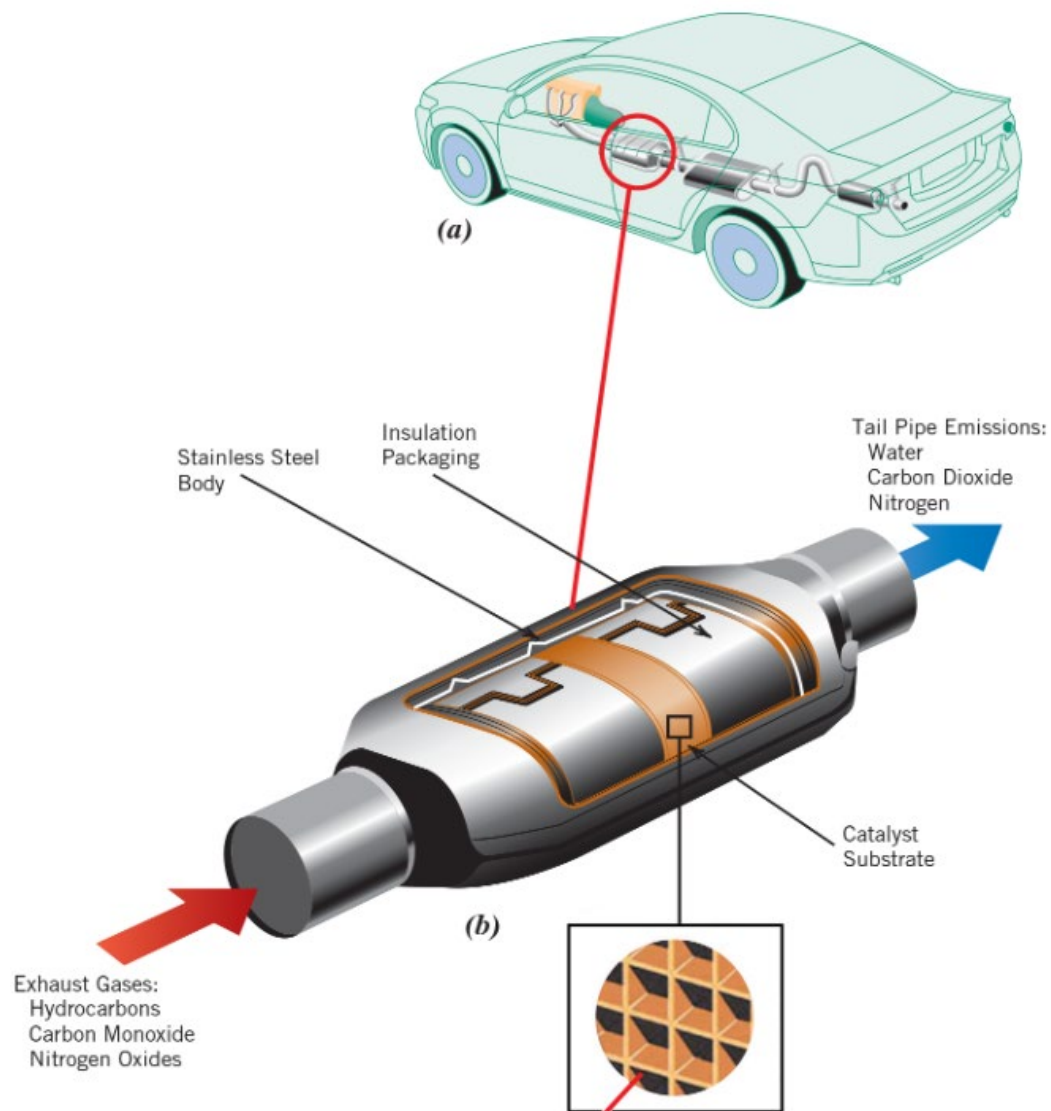


固体中的缺陷

■ 催化剂与表面缺陷



显示单晶表面缺陷的高分辨率
透射电子显微镜图像
($\text{Ce}_{0.5}\text{Zr}_{0.5}\text{O}_2$)





固体中的缺陷

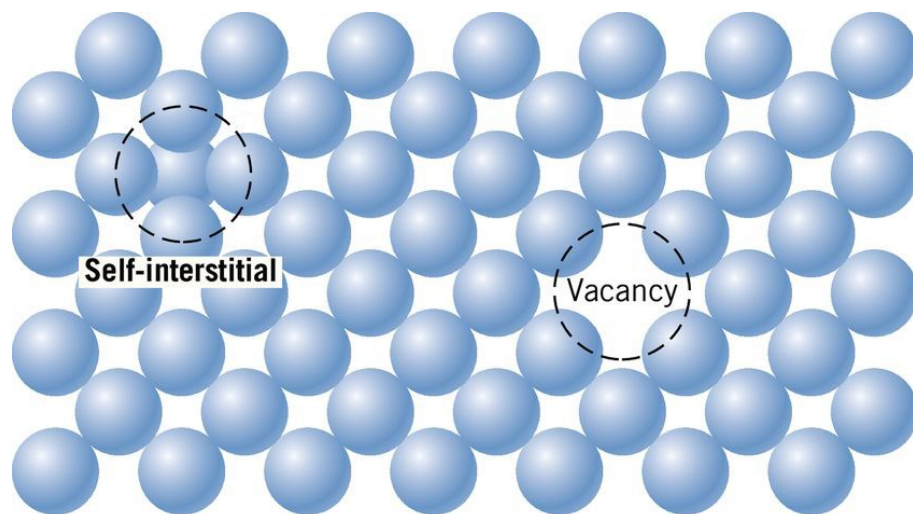
- 理想的、具有完美原子有序结构的晶体固体并不存在；晶体缺陷（或不完整性）始终存在
- 材料的许多性质对偏离完美晶体结构的程度十分敏感
- 晶体缺陷可按其几何形态或维度进行分类
 - 点缺陷（0D）
 - 线缺陷（1D）
 - 面缺陷 / 界面缺陷 / 边界（2D）
 - 体缺陷（3D）





点缺陷

- 最简单的点缺陷是空位，即晶格中缺少一个原子
- 根据热力学原理，所有晶体固体中都含有空位（空位的存在会增大熵）
- 自间隙原子是晶体中的原子挤入间隙位置，即原有晶格之间的小空隙





点缺陷

- 对于给定数量的材料，平衡空位数 N_v 取决于温度（ T ），并随温度升高而增加

$$N_v = N e^{-\frac{Q_v}{kT}}$$

- 其中， N 为单位体积内的原子位置总数（通常以 m^{-3} 计）， Q_v 为形成空位所需的能量， k 为玻尔兹曼常数， T 为温度
- 空位数 N_v 随 T 呈指数增长
- 对大多数金属，在略低于熔点 T_{melting} 时， N_v/N 约为 10^{-4} ；也就是说，每 10,000 个晶格位置中约有 1 个为空位



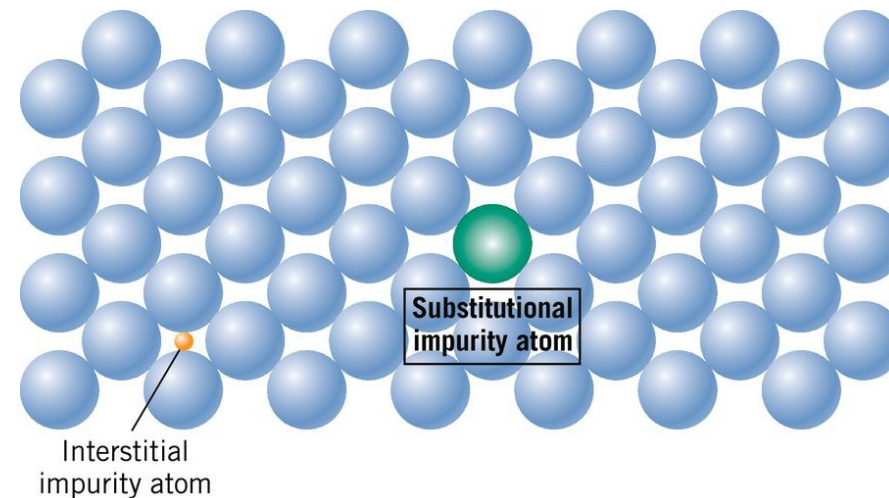
金属中的杂质

- 金属中始终存在杂质或外来原子
- 现有提炼技术很难使纯度达到 99.9999% 以上
- 常见金属材料大多是合金；其中会有意加入杂质原子，以赋予材料特定性能，例如机械强度、耐腐蚀性等
- 根据杂质的种类与浓度以及合金温度的不同，加入杂质原子可能形成固溶体和 / 或新的第二相



固溶体

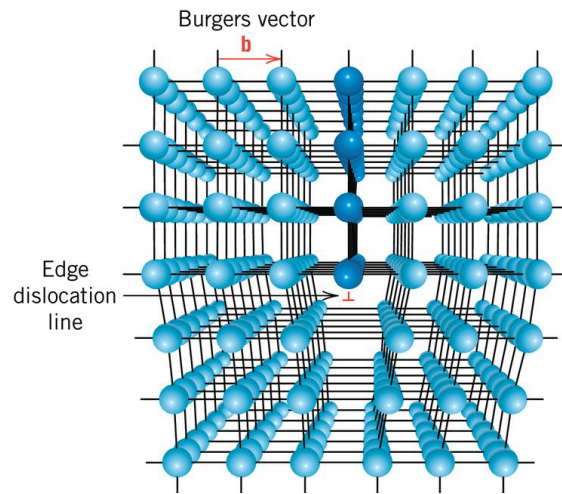
- 当晶体结构得以**保持**且没有形成新结构时，便形成固溶体；杂质原子随机、均匀地分散在固体中
- 在**置换型**固溶体中，杂质原子取代基体原子
- 在**间隙型**固溶体中，杂质原子填入基体原子之间的空隙



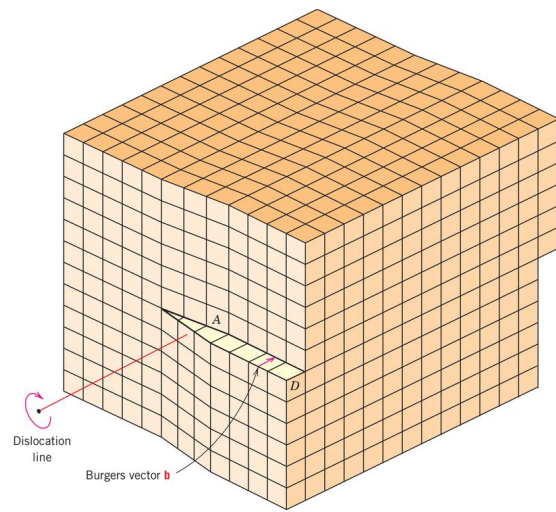


线缺陷

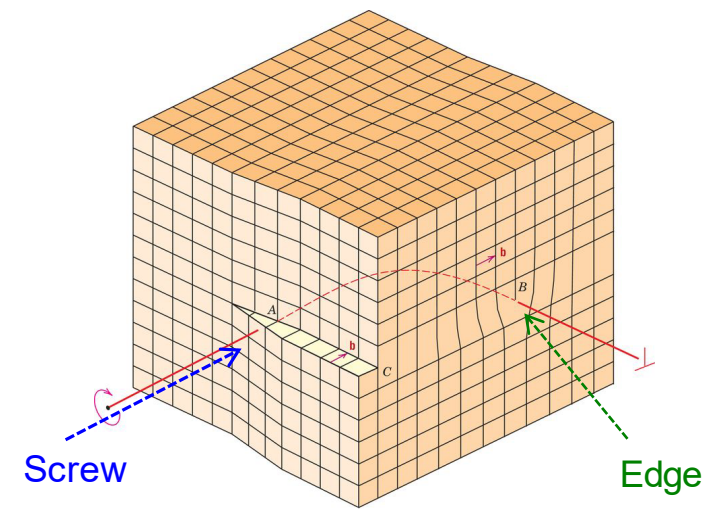
- 位错是一种线状或一维缺陷，其周围部分原子的排列发生错位
- 通常用伯格斯矢量和位错线来描述位错



- **刃型位错**：
插入额外的半原子面部分而形成



- **螺型位错**：
剪切应力使晶格发生畸变而形成

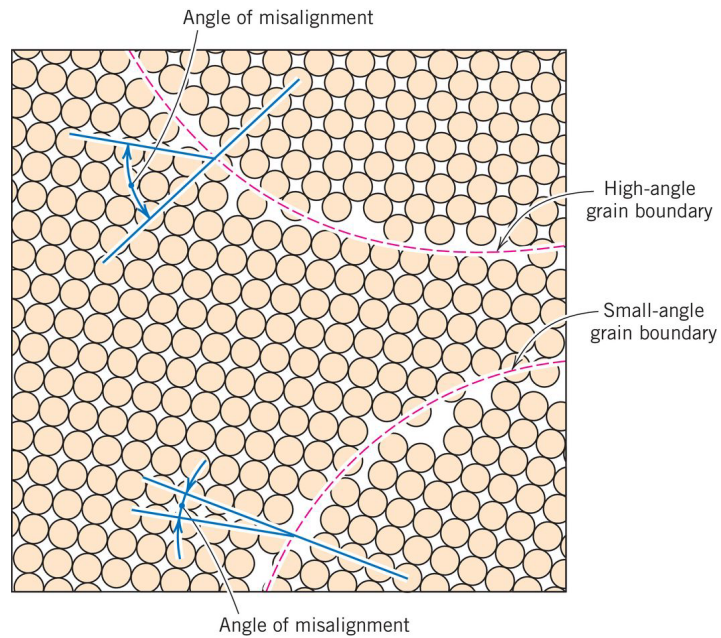


- **混合位错**

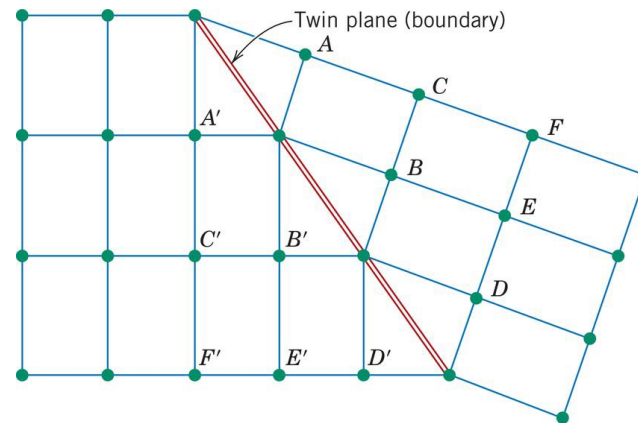


界面缺陷

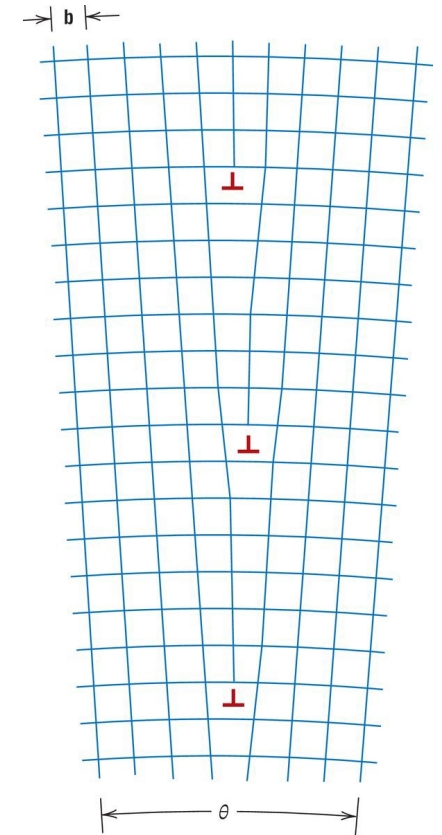
- 界面缺陷是**二维边界**，通常将晶体结构和 / 或晶体学取向不同的材料区域分隔开



- **晶界**



- **孪晶界**：
具有镜面对称性的特殊晶界

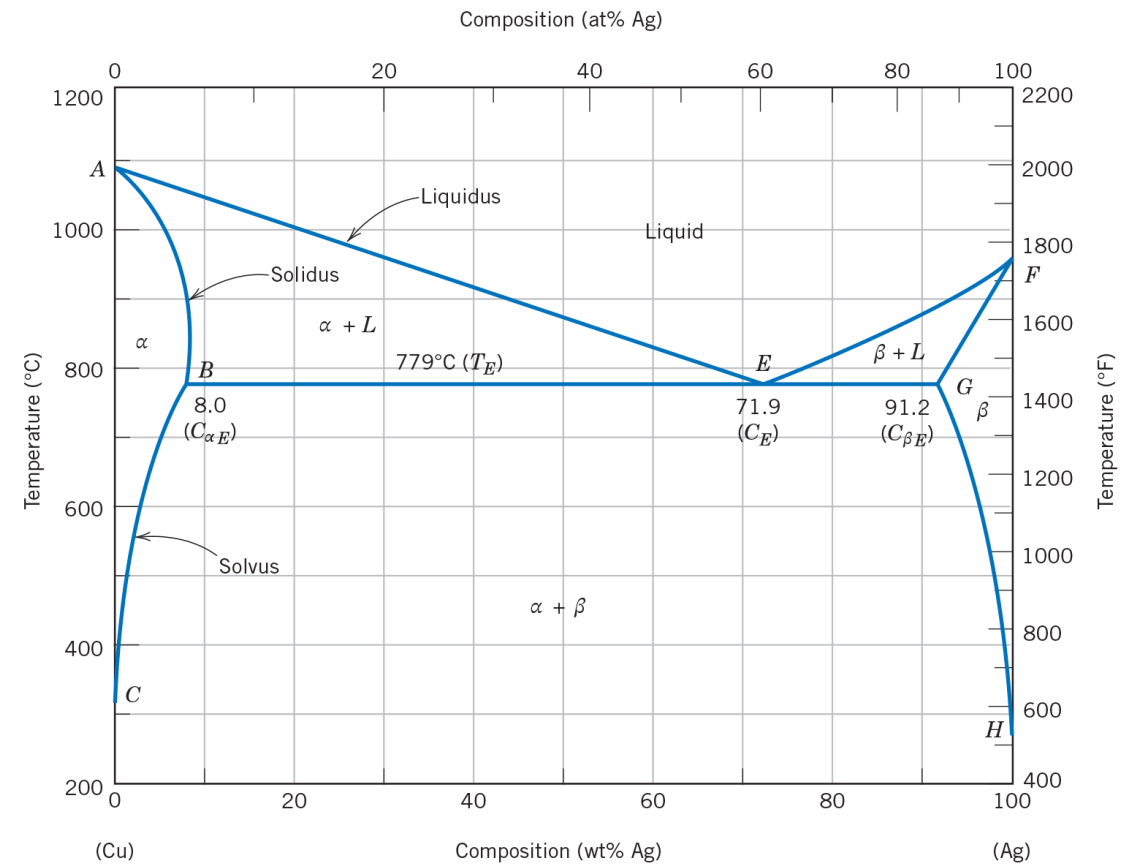


- **倾斜晶界**：
刃型位错规则排列形成的小角度晶界



界面缺陷

- **外表面**：晶体结构终止的位置。
 - 表面原子的化学键未完全满足，因此产生表面能
- **相界**：存在于多相材料中，边界两侧分别为不同的相。
 - 每个相都有其自身的物理和 / 或化学特性
 - 每种纯物质都被视为一个相；每种固溶体、液态溶液和气态溶液也同样如此。

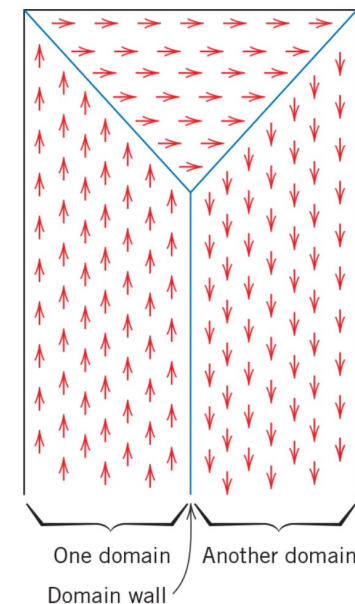
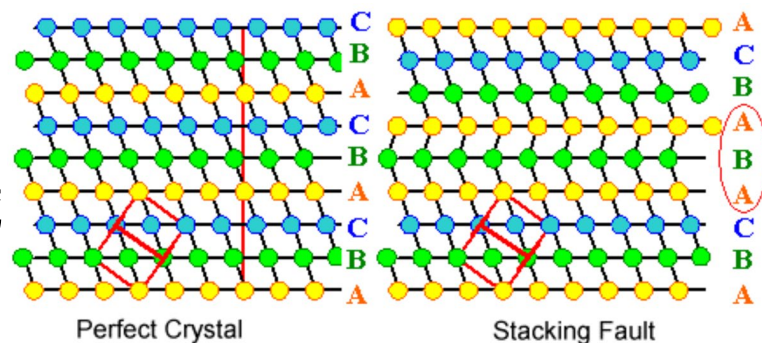


例如：*Cu-Ag* 合金相图



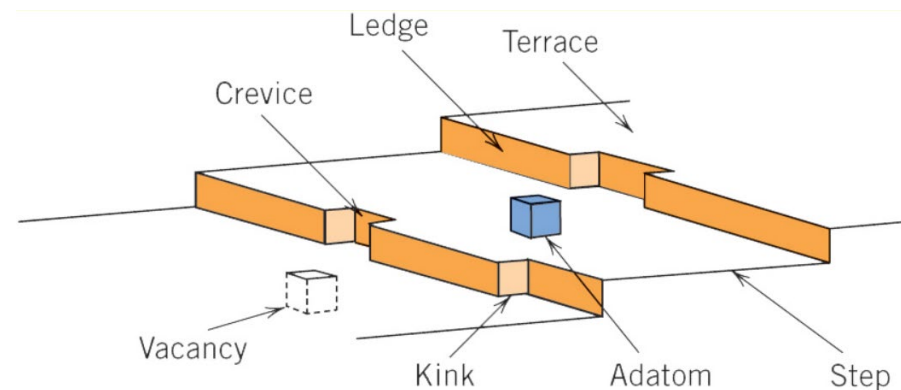
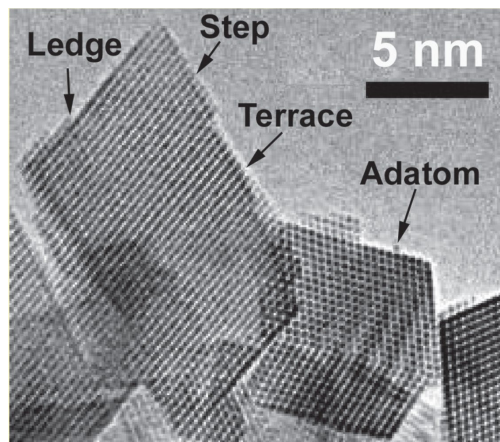
界面缺陷

- **层错**：常见于 FCC 金属；当密排面的“ABC”堆垛顺序中断时产生
- (铁磁) **磁畴壁**：分隔磁化方向不同区域的边界



让我们重新观察之前看到的
催化剂表面

催化反应通常发生在
表面缺陷位点！





体缺陷

- 固体材料中还存在尺寸大得多的缺陷（通常为微米尺度）
 - 孔洞
 - 裂纹
 - 外来夹杂物
 - 其他相
- 这些缺陷通常在加工和制造过程中引入

